

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

1. 实验名称

准稳态法测不良导体的导热系数和比热

2. 实验目的

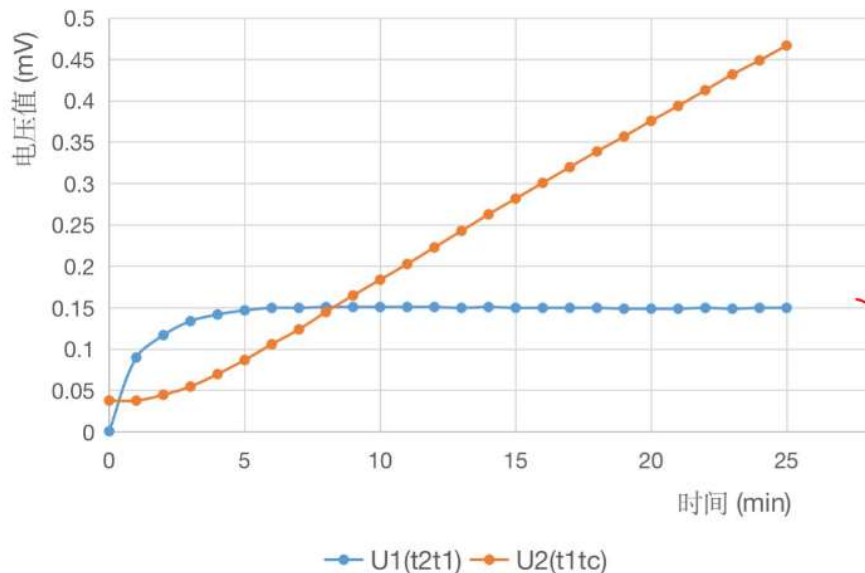
- (1) 了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热原理, 并通过快速测量学习掌握该方法;
- (2) 掌握使用热电偶测量温度的方法。

3. 数据处理 (数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等)

(1) 万用表使用练习

测量电阻 R 的测量值为 $11.1337\text{k}\Omega$, 量程为 $20\text{k}\Omega$ 不确定度为 $11.1337 \times 0.020\% + 20 \times 0.004\% = 0.0030\text{k}\Omega$ 完整计算结果为 $R = (11.1337 \pm 0.0030)\text{k}\Omega$ 测量电容 C 的测量值为 $0.953\mu\text{F}$, 量程为 $2\mu\text{F}$ 不确定度为 $0.953 \times 1\% + 2 \times 0.5\% = 0.01953\mu\text{F}$ 完整计算结果为 $C = (0.953 \pm 0.020)\mu\text{F}$ 测量交流电压 U 的测量值为 4.1810V , 量程为 20V 不确定度为 $4.1810 \times 0.2\% + 20 \times 0.05\% = 0.018\text{V}$ 完整计算结果为 $U = (4.181 \pm 0.018)\text{V}$ 测量交流信号 f 的测量值为 1.1999kHz , 量程为 $20\text{Hz} - 2\text{kHz}$ 不确定度为 $1.1999 \times 0.01\% + 2 \times 0.003\% = 0.00018\text{kHz}$ 完整计算结果为 $f = (1.1999 \pm 0.0002)\text{kHz}$

(2) 准稳态法测不良导体的导热系数和比热

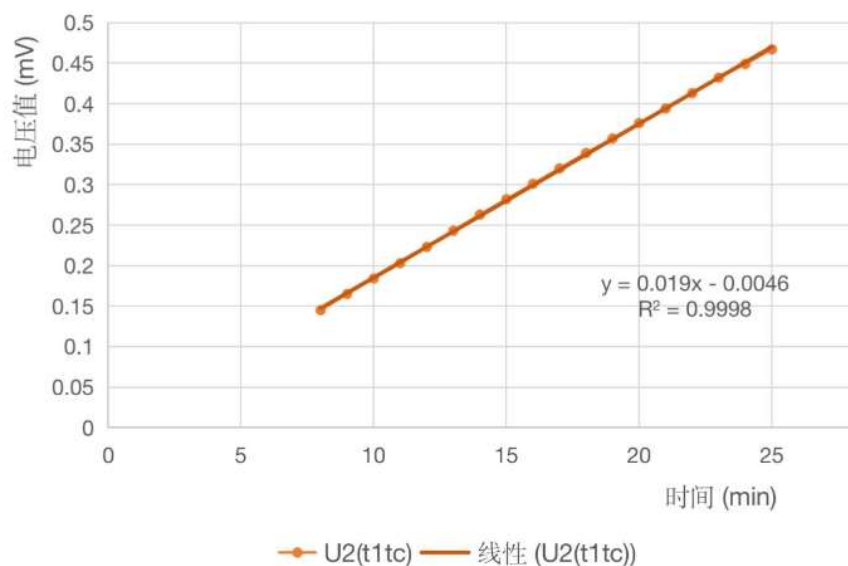
 $U_1(t_2t_1)$ 与 $U_2(t_1t_c)$ 随时间 τ 的变化曲线

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

由曲线判断在第8分钟开始达到准稳态, 则可得到:

$U_2(t_1 t_c)$ 随时间 τ 的线性拟合曲线



A. 计算温差 ΔT

可取达到准稳态后的 $U_1 = 0.150 \text{ mV}$, 同时 $k_1 = 40 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$

则可以得到

$$\Delta T = \frac{U_1}{k_1} = \frac{0.150 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 3.75^\circ\text{C}$$

B. 计算表面热流密度的大小 q_c

通过计算加热前后的加热电压的平均值可以得到

$$U_{\text{加热}} = \frac{15.9898 + 15.9901}{2} \text{ V} = 15.9900 \text{ V}$$

平板面积 $F = 0.09 \times 0.09 \text{ m}^2 = 0.0081 \text{ m}^2$

单个加热器的电阻 $r = 2R_{\text{并}} = 2 \times 55.155 \Omega = 110.31 \Omega$

则

$$q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2Fr} = \frac{15.9900^2}{2 \times 0.0081 \times 110.31} = 143.076 \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

C. 计算导热系数 λ

可知平板厚 $R = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta T} = \frac{143.076 \times 0.01}{2 \times 3.75} = 0.191 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械 00 组号: 双四下-D 座位号: 11

D. 计算比热 c

根据线性拟合的曲线得到准稳态时温度随时间变化的速率为

$$\frac{dT}{d\tau} = \frac{0.019 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6} \times 60} = 7.917 \times 10^{-3} (\text{°C/s})$$

则比热

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}} = \frac{143.076}{1196 \times 0.01 \times 7.917 \times 10^{-3}} = 1.51 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)}$$

E. 将数据进行修正后

$$q_{c\text{新}} = 85\% \times q_c = 85\% \times 143.076 = 121.6146 \text{ J/(m}^2 \cdot \text{s)}$$

导热系数

$$\lambda_{\text{新}} = \frac{q_{c\text{新}} R}{2\Delta T} = \frac{121.6146 \times 0.01}{2 \times 3.75} = 0.162 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$$

比热

$$c_{\text{新}} = \frac{q_{c\text{新}}}{\rho R \frac{dt}{d\tau}} = \frac{121.6146}{1196 \times 0.01 \times 7.917 \times 10^{-3}} = 1.28 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)}$$

F. 计算进入准稳态时中心面的温度

判断在第 8 分钟时进入准稳态, 此时

$$U_2(t_1 t_c) = 0.145 \text{ mV}$$

则可得

$$\Delta T(t_1 t_c) = \frac{0.145 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 3.625 \text{ °C}$$

故此时中心面的温度

$$t_1 = t_c + \Delta T(t_1 t_c) = 20.8 + 3.625 = 24.4 \text{ °C}$$

G. 对曲线进行分析解释

当准稳态出现后, $U_1(t_2 t_1)$ 大小基本保持不变, 但从第 19 分钟开始有极为缓慢的下降。这是因为大部分固体和液体的导热系数都会随着温度的升高而下降, 导热系数在实验过程中并不是严格的常数, 也因此准稳态不会无限保持下去, 实验并非时间越长越好。

$U_2(t_1 t_c)$ 曲线不断上升随时间基本呈线性变化。出现线性是因为通过误差分析可以得到, 当样品横向尺寸为厚度的 6 倍以上时, 将测温点置于样品的中心区域, 非无限大平板带来的误差可以忽略, 因此样品中心区域的导热可近似看成一维的。

物理实验报告

姓名：蔡长浩 学号：2020010356 班级：机械 00 组号：双四下-D 座位号：11

H. 热电偶冷端的温度对实验的影响

因为热电偶的温差电动势 $U(TT_0)$ 与 T 、 T_0 差值有关，近似为 $U(TT_0) = k_1(T - T_0)$ ，当 T_0 为常数时，则对该式无影响。但若其随时间变化，那么在向时间求导时， $\frac{dU}{dt} = k_1(\frac{dT}{dt} - \frac{dT_0}{dt})$ 的数值会受到影响，即温度随时间变化的速率 $\frac{dT}{dt}$ 会受到影响。所以我们要保证热电偶的冷端温度保持不变，将其置于恒温水槽中。

4. 实验小结

(1) 本次实验的原理相对比较复杂，推导过程中需要扎实的数学基础，但是实验指导书给的步骤非常严谨且清晰。而其中所使用的近似简化的方法可以推广到今后的学习之中；

(2) 实验与理想的物理模型存在很明显的不同。在记录 $U_1(t_2t_1)$ 的数据时，当其第一次出现减小时我判定其为正常的偏差，但是发现连续几个数据都减小了后，才意识到这可能是有原因的——即大部分固体和液体的导热系数都会随着温度的升高而下降。在实验时，不能单纯地把数据代入公式，而是应该多加思考一些现象出现的原因，才能够锻炼自己发现实际问题并解决实际问题的能力；

(3) 实验给我带来了一些困惑：对实验过程中何时要选择近似、何时去追求精准有一些不解。这可能需要在今后的学习中多加思考和体会。

还有，温度升高散热增大

ok

物理实验报告

姓名: 蔡长浩 学号: 2020010356 班级: 机械00 组号: 双四下-D 座位号: 11

附原始数据记录 (有教师签字) 图表等

准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

班级 机00 姓名 蔡长浩 学号 2020010356 组号 双四下-D 座位号 11

零、万用表使用练习:

测量任务	测量值	万用表量程	不确定度计算公式及计算结果	完整测量结果
电阻 R	11.1337 k Ω	20 k Ω	$11.1337 \text{ k}\Omega \times 0.020\% + 20 \text{ k}\Omega \times 0.0049\% = 0.0030 \text{ k}\Omega$	$(11.1337 \pm 0.0030) \text{ k}\Omega$
电容 C	0.953 μF	2 μF	$0.953 \mu\text{F} \times 1\% + 2 \mu\text{F} \times 0.5\% = 0.0195 \mu\text{F}$	$(0.953 \pm 0.020) \mu\text{F}$
交流电压 U	4.1810 V AC	20 V	$4.1810 \text{ V} \times 0.2\% + 20 \text{ V} \times 0.059\% = 0.018 \text{ V}$	$(4.181 \pm 0.018) \text{ V}$
交流信号 f	1.1999 kHz	20 Hz-2 kHz	$1.1999 \text{ kHz} \times 0.01\% + 2 \text{ kHz} \times 0.003\% = 0.00018 \text{ kHz}$	$(1.1999 \pm 0.0002) \text{ kHz}$
二极管导通电压	+0.5599 V DC			

12V
1200 Hz

一、热导实验准备、器件检查:

1、接线前检测热电偶是否完好:

中心面热电偶阻值=2.678 Ω (应小于 10 Ω)

加热面热电偶阻值=3.090 Ω (应小于 10 Ω)

中心面冷端热电偶阻值=3.578 Ω (应小于 10 Ω)

加热面冷端热电偶阻值=3.533 Ω (应小于 10 Ω)

2、两个相同电加热薄膜并联后的阻值=55.155 Ω

3、冷端水温 (近似以室温替代) $t_c = 20.8^\circ\text{C}$

4、直流电源设定加热电压 (15-20V), 并测量 (加热前后各测一次):

加热前: 15.9898 V 加热后: 15.9901 V

二、实验接线, 通电前记录 $t=0$ 时的数据 (U_1 应小于 10 微伏), 通电加热起开始计时、按时记录数据:

t (分钟)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_1(t_1, t_1)$	$U_1(t_1, t_1)$	0.0021	0.090	0.117	0.134	0.142	0.147	0.149	0.150
$U_2(t_1, t_1)$	$U_2(t_1, t_1)$	0.078	0.038	0.045	0.055	0.070	0.087	0.106	0.124
t (分钟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$U_1(t_2, t_2)$	$U_1(t_2, t_2)$	0.151	0.151	0.151	0.151	0.150	0.151	0.150	0.150
$U_2(t_2, t_2)$	$U_2(t_2, t_2)$	0.165	0.184	0.203	0.223	0.243	0.263	0.282	0.301
t (分钟)	18	19	20	21	22	23	24	25	
$U_1(t_3, t_3)$	$U_1(t_3, t_3)$	0.150	0.149	0.149	0.149	0.150	0.149	0.150	0.150
$U_2(t_3, t_3)$	$U_2(t_3, t_3)$	0.339	0.357	0.376	0.394	0.413	0.432	0.449	0.467

傅德永

10.21